

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 第 17 堂 · 學生版講義

圓形圖閱讀 + 製作

餅圖閱讀 · 百分比對應 · 手工繪製 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上B冊 單元八 + 現代教育 6上 單元9

核心陷阱：T9 百分比總和必須=100% · 扇形大小 vs 實際數值混淆

SSPA 關聯： 高頻 呈分試統計圖表題，佔卷一約 8-10%

前置知識：百分比與分數互換 · 角度概念（圓周=360°）· 比例計算

本堂目標：閱讀及分析圓形圖（計算各類別數值）· 從數據製作圓形圖 · 判斷圖表是否完整

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

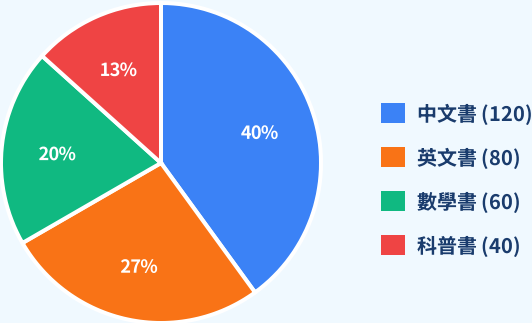
完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	將 $\frac{1}{4}$ 轉為百分數。	基礎	
2	一個圓有 360° ， $\frac{1}{4}$ 個圓是多少度？	基礎	
3	30% 在圓形圖中佔多少度？（提示： $360^\circ \times 30\%$ ）	基礎	
4	一個班有 40 人，戴眼鏡的有 10 人。戴眼鏡的佔全班的百分之幾？	進階	
5	$360^\circ \times 25\% = ?^\circ$ （圓形圖角度計算）	基礎	

二、核心知識精講 + 例題練習

圓形圖（餅圖）示例：圖書館藏書佔比
圖書館藏書類別佔比



圓形圖用扇形面積表示「部分佔整體的幾分之幾」。全部扇形加起來=100%。扇形愈大=佔比愈高。

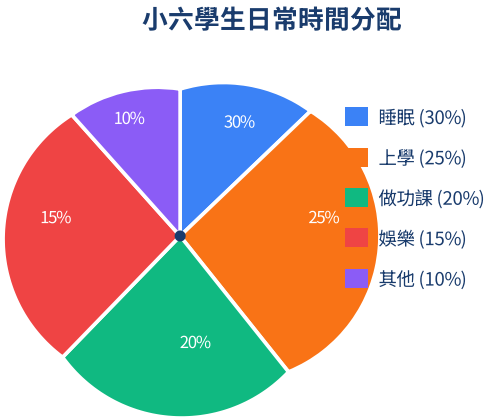
⚠ 圓形圖關鍵檢查：所有百分比加起來必須等於 100%！若不等於100%，數據或計算有誤。

知識點一：圓形圖的結構 — 讀懂圖表 SSPA

圓形圖（餅圖 / Pie Chart）的組成：

- 整個圓 = 100% = 全部數據
- 每個扇形（sector）代表一個類別

- 扇形**角度**比值 = 該類別佔全部的百分比
 - 扇形角度 = $360^{\circ} \times \text{該類別百分比}$
- 從圓形圖讀取數據的公式：**
- 類別數值 = 全體總數 $\times$ 該類別百分比
- 類別百分比 = 該類別數值 $\div$ 全體總數 $\times 100\%$
- 類別角度 = $360^{\circ} \times \text{該類別百分比}$



例題（從圓形圖計算具體數值）

上圖顯示小明一天24小時的時間分配。(a) 睡眠佔多少小時？(b) 上學和做功課共佔多少小時？

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
1	參照上圖。小明每天娛樂時間是幾小時？		
2	參照上圖。睡眠比做功課多幾小時？		

知識點二：圓形圖的陷阱 — 百分比總和驗證 SSPA 核心

- 三大法則（每次讀圖都要檢查）：**
1. **總和法則：**所有扇形的百分比加起來必須等於 100%。不等於100% = 圖表有問題或有「其他」類別隱藏
 2. **對應法則：**扇形角度大 $\neq$ 數值大（必須知道全體總數才能比較）
例：A班 50% 有 10 人，B班 30% 有 15 人 $\rightarrow$ 30% 的實際人數更多！
 3. **剩餘法則：**已知若干類別的百分比，可求剩餘類別 = $100\% - \text{已知百分比總和}$

陷阱引爆例題（百分比總和陷阱）

圓形圖顯示各項支出：食物 35%、交通 20%、娛樂 25%、儲蓄 15%。問：百分比總和是多少？如果不夠100%，剩下的可能是什麼？

學生常犯錯誤

直接答總和 = 100%
(不加檢查)

以為所有圓形圖永遠=100%
其實 35+20+25+15 = 95%
還有 5% 未列出！

正確做法

35+20+25+15 = 95%
剩餘 = 100-95 = 5%
可能屬「其他雜項」

要先加總各項百分比
總和必須=100%，不夠要找出餘數

口訣：「圓形圖表全體百，扇形角度比例來；百分比加總要合一，角度大唔代表數字大」

最高頻錯誤：不驗證百分比總和就開始計算。必須先加總，確認=100%！

第二高頻錯誤：扇形大 = 數值大？錯！不同群組的全體總數不同，不可直接比較扇形大小。

知識點一+二 練習

#	題目	難度	作答區
3	一個圓形圖有四個類別：A (40%)、B (25%)、C (20%)、D (15%)。全體總數為 200。求 D類別的數量。		
4	圓形圖中A扇形為 90°，佔全體的百分之幾？ $\frac{90}{360} = ?\%$		
5	一個圓形圖顯示各項百分比為 28%、22%、30%、15%。百分比總和是多少？有沒有缺失？		
6	A班的戴眼鏡學生佔 40%（全班 30 人）；B班的戴眼鏡學生佔 30%（全班 50 人）。哪一班的戴眼鏡人數較多？		

知識點三：製作圓形圖 — 從數據到圖表 SSPA 必考

繪製步驟（四步法）：

1. 計算全體總數：把所有類別的數值加起來

2. 計算各類別百分比：類別數值 ÷ 全體總數 × 100%

3. 計算各類別角度：360° × 百分比（用小數計算）

4. 繪圖：用圓規畫圓 → 用量角器由中心逐個標出角度 → 標註類別名稱和百分比

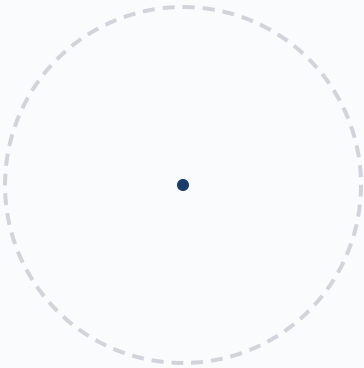
注意：所有角度加起來必須等於 360°。最後一個扇形的角度 = 360° - 已繪角度總和（避免累積誤差）。

例題（手工製作圓形圖）

一個班級喜歡不同水果的人數：蘋果 12 人、橙 8 人、香蕉 10 人、提子 6 人、其他 4 人。請計算各類別的百分比和圓心角，並在下方繪製圓形圖。

水果	人數	百分比 (%)	圓心角 (°)
蘋果	12		
橙	8		
香蕉	10		
提子	6		
其他	4		
總計			

繪圖區 — 請用圓規+量角器在此繪製圓形圖



提示：先在圓心畫一個點，用量角器量出每個扇形角度並畫線，最後標註類別名稱和百分比。

繪圖陷阱一：量角器使用不準確，累積誤差導致最後角度不對。可用「 $360^\circ - \text{已繪製角度}$ 」計算最後一個扇形。

繪圖陷阱二：忘記標註類別名稱和百分比。SSPA 扣分重點：無標註 = 不完整 = 扣分！

口訣：「數據先加總，再求百分比；乘三百六十度，量角畫扇形」

1

加總

所有類別數值相加 = 全體總數

2

求%

各類別 ÷ 總數 × 100%

3

求角

$360^\circ \times \text{百分比}$ （用小數）

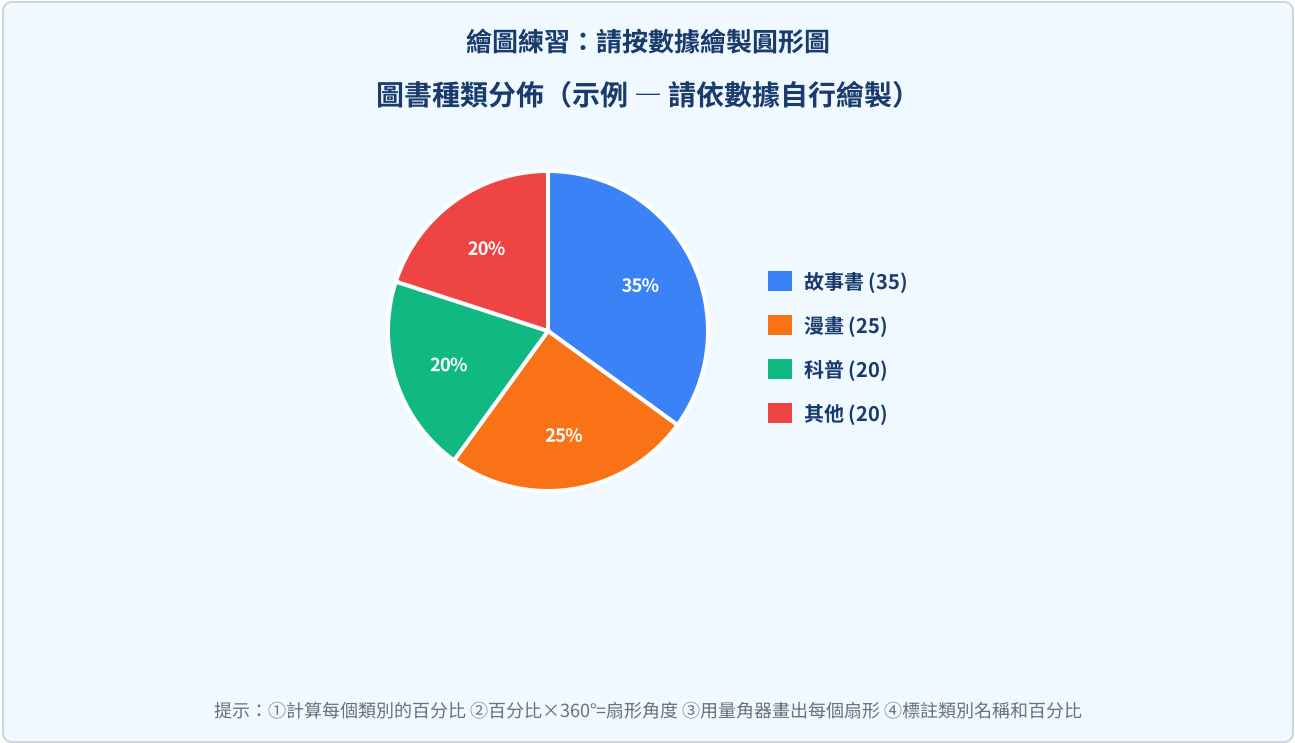
4

繪圖

量角器逐個畫 + 標註

知識點三 練習（計算部分）

#	題目	難度	作答區
7	學校興趣小組人數：體育 36 人、音樂 24 人、美術 20 人、科技 12 人、其他 8 人。全體總數是多少？體育組佔全體的百分之幾？		
8	承上題，音樂組和美術組所對應的圓心角各是多少度？		
9	以下數據能否繪成一個完整的圓形圖？為甚麼？ 食物 45%、交通 25%、住宿 20%、娛樂 15%		



三、課堂分層同步練習

基礎層（共 3 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
10	圓形圖中A佔 50%。全體總數為 80。A的實際數量是多少？A對應的圓心角是多少度？		
11	圓形圖中一個扇形為 72°，佔全體的百分之幾？		
12	將以下數據轉為百分比：總數 50，其中A=15、B=20、C=10、D=5。		

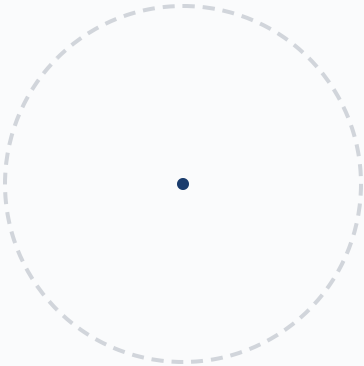
進階層（共 3 題，選做）

#	題目	難度	作答區
13	圓形圖顯示：紅色 (120°)、藍色 (90°)、綠色 (100°)、黃色 (50°)。(a) 各佔全體的百分比是多少？(b) 角度總和是否等於 360°？		
14	一個農場有動物：牛 15 隻、羊 25 隻、雞 40 隻、豬 20 隻。求各動物的百分比和對應圓心角。哪一種動物佔的扇形最大？		
15	小明每月零用錢 \$500 的支出如下：文具 40%、零食 25%、儲蓄 20%、其他 15%。他在文具上花了多少元？儲蓄了多少元？		

🌲 挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
16	一個圓形圖分為A、B、C三個扇形。A是180°，B是120°。C是多少度？佔全體的幾分之幾？		
17	圓形圖中各項百分比為：A (35%)、B (25%)、C (20%)、D (x%)。若全體總數為 400，D 的數量是64。求 x，並驗證總和是否=100%。（提示：用D的數量反推x）		
18	下表是某書店一星期的銷量。請計算各類書的百分比和圓心角，並在下方繪圖區繪製圓形圖。 小說:80 漫畫:60 教科書:100 繪本:40 雜誌:20		

繪圖區 — 第18題（請在此繪製圓形圖）



(標註各類別及百分比)

總銷量 = 300。各百分比：小說 26.7%、漫畫 20%、教科書 33.3%、繪本 13.3%、雜誌 6.7%。

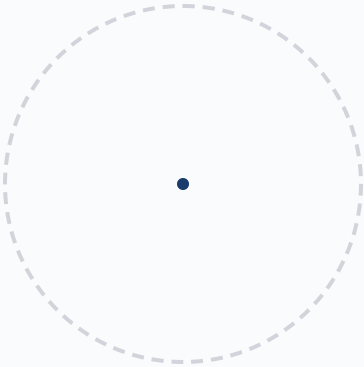
🏔️ 終極挑戰（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
19	圓形圖中有A、B、C、D四個扇形。已知A的面積是B的2倍，C和D各佔全體的 $\frac{1}{8}$ 。若A 佔 40%，求B的百分比，並計算各扇形的圓心角。		
20	以下是一個不完整的圓形圖：食物 (?%)、交通 25%、住宿 30%、其他 10%。若全體總支出為 \$8000，食物支出為 \$2800。求食物的百分比和圓心角，並說出此圓形圖還有什麼問題？（提示：加總各項百分比）		

四、應用題專項（呈分試圓形圖應用題）

#	題目	難度	作答區
21	一個班級課餘活動調查（全班 40 人）：運動 40%、閱讀 25%、音樂 20%、繪畫 15%。 (a) 參加運動的有多少人？(b) 閱讀和音樂的共有多少人？(c) 閱讀比繪畫多幾人？		
22	圓形圖顯示學校飯盒銷量。全體是 500 個飯盒。A 餐佔 40%，B 餐佔 35%，C 餐佔 25%。 求各餐售出的數量。若 A 餐每個 \$28，A 餐總收入是多少元？		
23	農場動物分佈的圓形圖：牛 30%、羊 25%、雞 x%、豬 15%。全體動物共 200 隻。已知雞有 60 隻。 (a) 求 x。(b) 雞對應的圓心角是多少度？(c) 牛的數量是豬的多少倍？		
24	下面是一個家庭每月開支的圓形圖（只列出部分）：租金 40%（\$12000）、食物 ?%（\$6000）、交通 15%、其他 ?%。全體總支出為 \$30000。 (a) 求食物和其他各佔的百分比。(b) 畫一個完整的圓形圖並標註各項。		
25	下表是學校圖書館各類書的借閱量。請完成表格、計算圓心角，並在下方繪圖區繪製圓形圖。 小說:150 科普:100 歷史:75 傳記:50 其他:25		

繪圖區 — 第25題



(標註各類別及百分比)
總數 = 400，留意百分比與角度的對應。

五、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	不驗證百分比總和：直接假設總和=100%	必須手動加總，確認 = 100%；不夠要找「其他」
2	扇形大 = 數值大：不同群組之間直接比較扇形大小	必須知道各群組的全體總數才能比較實際數值
3	角度轉百分比計錯：直接用角度當百分比	百分比 = 角度 ÷ 360° × 100%

4	百分比轉角度計錯：用百分比直接當角度	角度 = $360^{\circ} \times \text{百分比}$ （用小數，如30%=0.3）
5	繪圖時累積誤差：每個角度逐個加，最後偏差很大	最後一個扇形 = $360^{\circ} - \text{已繪角度總和}$ （避免誤差）
6	遺漏標註：只畫扇形不寫名稱和百分比	每個扇形必須標註類別和百分比，SSPA扣分重點
7	遺忘總數：計角度時忘了先求全體總數	步驟：先加總 → 求% → 求角 → 繪圖

本堂核心口訣：「圓形圖讀要驗證，百分比加總百整；角度數據要分清，總數唔同唔好比拼」